Lista de exercícios 5

Denotaremos por m a medida de Lebesgue em $\mathbb{R}$ e μ_F a medida de Lebesgue-Stieltjes com respeito a uma função $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada, que assumiremos não decrescente e contínua à direita.

Questão 1 Dizemos que um subconjunto de um espaço topológico é: um G_δ se é interseção enumerável de abertos; um F_σ se é união enumerável de fechados. Dado $A \subset \mathbb{R}$, mostre que cada condição abaixo é equivalente à μ_F-mensurabilidade de A:

(i) existem $V, N \subseteq \mathbb{R}$ tais que V é G_δ, $\mu_F(N) = 0$ e $A = V \setminus N$;

(ii) existem $H, M \subset \mathbb{R}$ tais que H é F_σ, $\mu_F(M) = 0$ e $A = H \cup M$.

(**Sugestão:** Faça primeiro o caso em que $\mu_F(A)$ é limitado. Leve em consideração que μ_F é uma medida completa.)

Questão 2 Construa o conjunto de Cantor $\mathcal{C}$ da seguinte forma: começamos com $C_0 = [0, 1]$, removemos seu "terço médio" para obter $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ e, indutivamente, C_k é obtido retirando o 'terço médio" de cada intervalo que compõe C_{k-1} de forma a obter 2^{k+1} intervalos fechados de comprimento $1/3^k$. Definimos então $\mathcal{C} = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_k$. Mostre as seguintes propriedades.

(a) $\mathcal{C}$ é fechado, tem medida $m(\mathcal{C}) = 0$ e não possui pontos isolados.

(b) Um ponto $x \in [0, 1]$ pertence a $\mathcal{C}$ se, e somente se, sua expensão na base 3 possui apenas os dígitos 0 e 2, ou seja, existe uma sequência $(d_n)_{n=1}^{\infty}$ em tal que $d_n \in \{0, 2\}\ \forall\, n$ e $x = \sum_{n=1}^{\infty} d_n/3^n$.

Questão 3 Dado o conjunto de Cantor $\mathcal{C}$, defina $f : \mathcal{C} \to [0, 1]$ por

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{3^n}\,, \quad d_n \in \{0, 2\}\ \forall\, n \implies f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n/2}{2^k}\,.$$

(a) Verifique que f está bem definida e é sobrejetiva.

(b) Mostre que f é contínua em $\mathcal{C}$ e obtenha uma extensão de f contínua e não decrescente $\tilde{f} : [0, 1] \to [0, 1]$ ($\tilde{f}$ é a chamada *função de Cantor-Lebesgue*.)

Questão 4 Prove o Teorema de Lusin: dados uma função Lebesgue-mensurável $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ e $\varepsilon > 0$, existe $A \subseteq [a, b]$ tal que $m([a, b] \setminus A) < \varepsilon$ e $f|_A$ é contínua.

(**Sugestão:** Aproxime f pontualmente por funções contínuas e use o Teorema de Egorov.)

Questão 5 Sejam $g, F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, onde g é Borel-mensurável não negativa e F é não decrescente contínua à direita. Determine $\int g\,\mathrm{d}F := \int g\,\mathrm{d}\mu_F$ nos seguintes casos:

(a) F é diferenciável em $\mathbb{R}$ e F' é Riemann-integrável em cada intervalo limitado;
(**Sugestão:** Em intervalos limitados, use o Teorema Fundamental do Cálculo.)

(b) existem uma sequência $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ de números reais positivos com $\sum_{n=1}^{\infty} c_n < +\infty$ e uma sequência crescente $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ na reta real tais que $F(x) = \sum_{\{n\,:\,a_n \le x\}} c_n$.